

ACTIVIDAD 3 — OLTP, OLAP y Data Warehouse

1. Sistemas seleccionados

Para esta actividad se seleccionan dos sistemas relacionados con el entorno universitario.

Sistema 1 — Sistema de matrícula académica

El sistema de matrícula registra las asignaturas que los estudiantes inscriben durante cada periodo académico.

Clasificación: OLTP

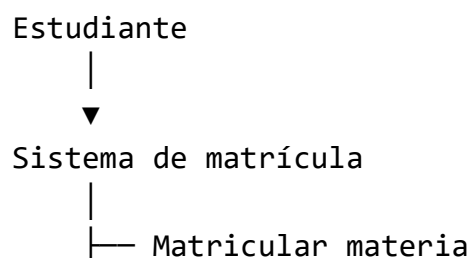
El sistema corresponde a un sistema **OLTP (Online Transaction Processing)**.

Justificación

Su objetivo principal es procesar operaciones del día a día, como:

- Matricular una asignatura.
- Cancelar una asignatura.
- Registrar un estudiante.
- Actualizar información.
- Consultar el estado de una matrícula.

Estas operaciones son transacciones individuales que deben realizarse de manera rápida y consistente.



- Cancelar materia
- Actualizar matrícula

2. Sistema 2 — Reporte académico gerencial

El segundo sistema sería un reporte utilizado por coordinadores o directivos para analizar información académica histórica.

Clasificación: OLAP

Este sistema corresponde a **OLAP (Online Analytical Processing)**.

Justificación

Su objetivo no es registrar transacciones individuales, sino analizar grandes cantidades de información.

Por ejemplo:

- Estudiantes matriculados por semestre.
- Promedio de notas por programa.
- Materias con mayor porcentaje de pérdida.
- Evolución de la matrícula durante varios años.

Por lo tanto, está orientado al análisis y la toma de decisiones.

3. Pregunta de análisis

Para el sistema de matrícula se podría formular la siguiente pregunta:

¿Cuál fue el promedio de estudiantes matriculados por programa académico y periodo durante los últimos cinco años?

Esta pregunta no conviene resolver directamente sobre la base operativa OLTP.

¿Por qué?

Porque requiere:

- Consultar una gran cantidad de registros.
- Agrupar información.
- Comparar múltiples periodos.
- Realizar cálculos históricos.
- Relacionar diferentes tablas.

Una consulta de este tipo podría consumir recursos del sistema operativo de matrícula y afectar las operaciones que realizan los usuarios.

4. Ventajas de utilizar un Data Warehouse

Llevar la información a un **Data Warehouse** permite separar las operaciones diarias del análisis.

Rendimiento

Las consultas analíticas pueden ejecutarse sin afectar directamente el sistema transaccional.

Estructura

La información puede organizarse específicamente para realizar análisis y generar reportes.

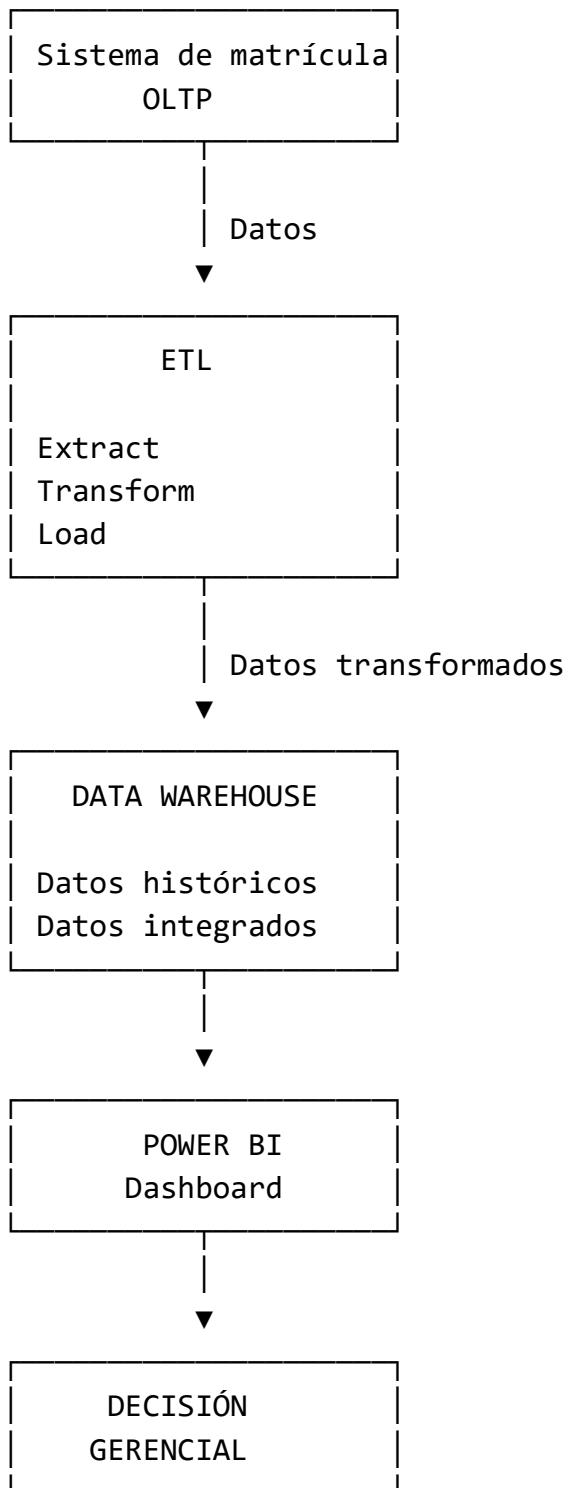
Histórico

El Data Warehouse permite conservar información de diferentes periodos para realizar comparaciones.

Integración

Puede reunir información proveniente de diferentes sistemas.

5. Flujo OLTP → ETL → Data Warehouse → Reporte



6. Aplicación al caso universitario

Por ejemplo, diariamente el sistema OLTP registra las matrículas:

Estudiante 001 → Ingeniería de Sistemas → Bases de Datos

Estudiante 002 → Ingeniería de Sistemas → Programación

Estudiante 003 → Ingeniería Industrial → Estadística

El proceso ETL puede extraer estos datos, transformarlos y cargarlos al Data Warehouse.

Posteriormente Power BI podría generar un dashboard como:

ESTUDIANTES MATRICULADOS

2024 → 1.800

2025 → 2.050

2026 → 2.230

Esto permite que los responsables puedan analizar tendencias sin realizar las consultas directamente sobre el sistema operativo.